IT essentials

Theorie 01: Talstelsels

AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

AP.BE

Wat zijn talstelsels

- Een manier om te tellen
- Voorbeelden:
  - 10-delig talstelsel → normaal tellen
  - Romeinse cijfers
  - Binair → computers
  - Hexadecimaal
  - Octaal

Intermezo: wat is een macht?

- Een getal x aantal keer vermenigvuldigen met zichzelf
- Bvb $10^4 = 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 10000$
- Notatie: getal^{macht}
- Een getal tot de macht 0 is 1 → $10^0 = 1$

IT essentials

Het decimaal talstelsel

AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

AP.BE

Het decimaal talstelsel

- Gewogen structuur → positie bepaald de waarde
- 10 symbolen
- Machten van 10
- Kolomgewichten zijn de machten van 10
  $...10^5\ 10^4\ 10^3\ 10^2\ 10^1\ 10^0$

vb: $2453_{10} = (2 \times 10^3) + (4 \times 10^2) + (5 \times 10^1) + (3 \times 10^0)$

IT essentials

Het binair talstelsel

AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

AP.BE

Het binair talstelsel

- Gewogen structuur → positie bepaald de waarde
- 2 symbolen
- Machten van 2
- Kolomgewichten zijn de machten van 2
  $...2^5\ 2^4\ 2^3\ 2^2\ 2^1\ 2^0$

vb: $1011_2 = (1 \times 2^3) + (0 \times 2^2) + (1 \times 2^1) + (1 \times 2^0) = 11_{10}$

Het binair talstelsel

- Waarom ?
  - 2 symbolen is gemakelijk voor te stellen met aan/uit
- 1 symbool = 1bit
  - $2^n – 1$ = de maximum waarde in n bits
  - Bvb: 4 bits maximum = $2^4 – 1 = 15$

Binair → Decimaal

- Kolomgewichten van de 1tjes optellen
- Bvb: 10110_2 → decimaal?

Binair → Decimaal

Binair	1	0	1	1	0
machten	16	8	4	2	1
Waarde	16	0	4	2	0

$$16 + 0 + 4 + 2 + 0 = 22_{10}$$

Decimaal → Binair

- Herhaalde deling door 2
  - Deel door 2 noteer de rest
  - Herhaal met het resultaat
  - Blijf dit doen tot 0
  - De resten vormen het getal

Waarde	Resultaat	Rest
49	24	1
24	12	0
12	6	0
6	3	0
3	1	1
1	0	1

IT essentials

Het hexadecimaal talstelsel

AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

AP.BE

Het hexadecimaal talstelsel

- Gewogen structuur → positie bepaald de waarde
- 16 symbolen
- Machten van 16
- Kolomgewichten zijn de machten van 16
  ...16^5 16^4 16^3 16^2 16^1 16^0

vb: $2453_{16} = (2 \times 16^3) + (4 \times 16^2) + (5 \times 16^1) + (3 \times 16^0) = 9299_{10}$

Het hexadecimaal talstelsel

- Waarom?
  - Makkelijke voorstelling van binaire getallen
  - 4 bits → voorstellen met 1 hexadecimaal symbool

Hexadecimaal ←→ Binair

Hex	E	2	4	7	F
Bin	1110	0010	0100	0111	1111

$$E247F_{16} = 1110001001000111111_2$$

Decimaal	Hexadecimaal	Binair
0	0	0000
1	1	0001
2	2	0010
3	3	0011
4	4	0100
5	5	0101
6	6	0110
7	7	0111
8	8	1000
9	9	1001
10	A	1010
11	B	1011
12	C	1100
13	D	1101
14	E	1110
15	F	1111

Hexadecimaal → decimaal

Hex	E	2	4	7	F
machten	65536	4096	256	16	1
Waarde	917504	8192	1024	112	15

$$917504 + 8192 + 1024 + 112 + 15 = 926847_{10}$$

Decimaal	Hexadecimaal
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	A
11	B
12	C
13	D
14	E
15	F

Decimaal → Hexadecimaal

- Herhaalde deling door 16
  - Deel door 16 noteer de rest
  - Herhaal met het resultaat
  - Blijf dit doen tot 0
  - De resten vormen het getal

Waarde	Resultaat	Rest	Hex rest
4893	305	13	D
305	19	1	1
19	1	3	3
1	0	1	1

IT essentials

Het hexadecimaal talstelsel

AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

AP.BE

Het octaal talstelsel

- Gewogen structuur → positie bepaald de waarde
- 8 symbolen
- Machten van 8
- Kolomgewichten zijn de machten van 8
  $...8^5\ 8^4\ 8^3\ 8^2\ 8^1\ 8^0$

vb: $2453_8 = (2 \times 8^3) + (4 \times 8^2) + (5 \times 8^1) + (3 \times 8^0) = 1323_{10}$

IT Essentials

Nog vragen?

AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

AP.BE